1 Allgemeines

(1) **Zweck**

In dieser Richtlinie (Ril) ist die Abnahme der Gleisneu- oder Gleisumbauarbeiten und der maschinellen Durcharbeitung geregelt.

(2) **Geltungsbereich**

Diese Richtlinie ist für Gleise im Schotterbett im Bereich der DB Netz AG anzuwenden.

Die Leistungsprozesse

- **LN24-02-06-03** „Abrechnung/Dokumentation für Instandsetzungsmaßnahmen“,
- **LN25-18-05** „VOB-Abnahme durchführen und Mängel und Restleistungen nachverfolgen“

sind zu beachten.

Schweißarbeiten und Schienenbearbeitungen sind nach Ril 824.8210 bzw. 824.8310 abzunehmen.

(3) **Mitgeltungsrecht**

Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

(4) **Anwendung DIN EN 13231-1 und Ril 824.8001**

Für die Abnahme sind die Vorgaben der DIN EN 13231-1 und der Ril 824.8001 zu beachten.

(5) **Abnahmeniederschrift**

Die Ergebnisse der Abnahme einschl. etwaiger Mängel sind in der Abnahmeniederschrift zu dokumentieren (RRil 208.1403V20). Eine Frist für die Behebung von Mängeln ist im Abnahmeprotokoll festzulegen.

(6) **Abnahmemessungen**

Die Abnahmemessungen sind in Verantwortung des Auftragnehmers durchzuführen.

(7) **Auswertschablone**

Zur Überprüfung der MKS-Messschriebe ist die Auswerteschablone nach Ril 824.0550V01 zu verwenden.

(8) **Verwindung**

Die Vorhaltung eines SR_0-Wertes für die Verwindung ist nicht erforderlich, weil die Einhaltung des SR_0-Wertes der gegenseitigen Höhenlage (Überhöhungsdifferenz) für sich auch gleichzeitig die Herstellungsqualität dieses Parameters begrenzt.

Werden die Verwindungswerte benötigt, sind diese aus den Messergebnissen der gegenseitigen Höhenlage zu ermitteln. Die Basislänge der Verwindung beträgt 3 m (MKS- und Hand-Messung)

2 Gleisneu- oder Gleisumbau

Maßgebende Geschwindigkeit ve

(1) Die Abnahme des Gleisneu- oder Gleisumbaus muss nach den Beurteilungsmaßstäben für die örtl. zul. v nach VzG oder der geplanten Entwurfsgeschwindigkeit (v_e) durchgeführt werden.

Freigegebene Messsysteme

(2) Die verwendeten Messsysteme müssen durch die DB Netz AG freigegeben sein.

Abnahmedokumente

(3) Der Anlagenverantwortliche soll bei der Abnahme beteiligt werden. Die Abnahmedokumente nach Ril 824.8110A02 sind dem ALV zu übergeben.

Begehung.

(4) Im Rahmen der Abnahme ist der gesamte Neubau- oder Umbauabschnitt zu begehen und auf sichtbare Mängel hin zu überprüfen.

Abnahmeprüfungen

(5) Folgende Prüfungen nach Tabelle 1 sind einzuhalten.

	Prüfparameter	Richtlinie	Bemerkung
1.	inneren Gleisgeometrie	Ril 824.0550	Prüfung der Gleisgeometrie mit Gleismessfahrzeug oder Stopfmaschine mit MKS-6, MKS-8, DAS (siehe Ril 824.0550). Die Prüfung kann auch mit einer KRABBE erfolgen.
2.	äußere Geometrie / Gleisabstand	Geodätische Abnahmetoleranz TG	Einhaltung der geodätischen Abnahmetoleranzen TG gemäß Ril 883.3500 auf Basis geodätischer Abnahmevermessungen gemäß Ril 883.3400.
		Bauseitige Abnahmetoleranz	Bei Gleisneu- / Gleisumbauten ist die äußere Geometrie des Gleises gemäß Tabelle 1 der Ril 824.8110A01 einzuhalten.
3.	Prüfung Lichtraum	Neu- und Umbau	Einhaltung der geodätischen Abnahmetoleranzen TG gemäß Ril 883.3500 auf Basis geodätischer Abnahmevermessungen gemäß Ril 883.3400 (Neu- und Umbau).
4.	Verspannung der Schienenbefestigungsmittel	Ril 824.5050	
5.	Regelbettungsquerschnitt	Ril 824.2200A03	Bei Gleisneu- / Gleisumbau: Prüfung Regelbettungsquerschnitt im Zusammenhang mit den Prüfabschnitten der Schwellenteilung und Winkellage
6.	Schwellenfehler	DBS 918 143 DBS 918 146	Zur Dokumentation der Schäden an Betonschwellen kann der Vordruck Ril 821.2018V01 herangezogen werden.
7.	Spurweite	Ril 821.2001V01	Messung der Spurweite, kontinuierlich oder an jeder Schwelle
8.	Abnahmetoleranz Verbindungsschweißungen	Ril 824.8210	
9.	Korngrößenverteilung	DBS 918 061	Korngrößenverteilung des aufbereiteten Schotters, Prüfgut mind. 50 kg alle 500 m, Probenahme beim Abwurf vom Förderband der Großbaumaschine durch RAP - Stra zugelassenen Prüfinstitut oder Instituten bzw. Ingenieurbüros mit Akkreditierung durch Dakks (für DIN EN 933-1)
10.	Abnahme		von Zusammenhangsarbeiten

Tabelle 1: Abnahmeprüfungen für den Gleisneu- / Gleisumbau

Vor der Abnahme (Beweislast für Mängelfreiheit beim AN) sind die Abnahmeparameter der Bauleistung, zu dokumentieren und einzuhalten. Die Unterlagen sind vom AN vorzulegen (Ril 824.8110A02).

3 Beurteilungsmaßstäbe für den Gleisneu- oder Gleisumbau

Grundlage

(1) Die Beurteilung der Abnahmemessungen der inneren Geometrie der Gleise erfolgt anhand von Messschrieben gemäß Ril 824.0550.

SR_0-Werte

(2) Die Abnahmewerte (SR_0-Werte) sind aus Tabelle 2 der Ril 824.0550A01 zu entnehmen. Bei einer Sehnenlänge von 10 m sind bei der Richtung und Längshöhe die Teilungsverhältnisse der Messbasis 6,0/4,0 m.

In den Bereichen „Stopfbeginn / Stopfende" ist das Überschreiten der SR_0-Werte um je 1 mm zugelassen.

Spurweite

(3) Folgende Toleranzen der Spurweite nach Tabelle 2 sind einzuhalten:

Spurweite bei 1435 mm	zul v ≤ 80 km/h	< 80 km/h ≤ zul v ≤ 160 km/h	zul v > 160 km/h
	- 2 / + 4 [mm]	**- 2 / + 4 [mm]**	**- 2 / + 3 [mm]**

Tabelle 2: Spurweite bei Gleisneu- oder Gleisumbau

Die Spurweite zweier benachbarter Schwellen darf um nicht mehr als 1 mm abweichen. Abweichungen der Spurweite sind nur bei aufgearbeiteten Schwellen zulässig. Eine Begründung ist in der Abnahmeniederschrift erforderlich.

4 Maschinelle Durcharbeitung Gleise

Abnahmeprüfungen

(1) Für die Abnahme der maschinellen Durcharbeitung muss der AN spätestens mit dem Abnahmebegehren folgende Unterlagen und Abnahmeprüfungen vorlegen und einhalten:

	Prüfparameter	Richtlinie	Bemerkung
1.	inneren Gleisgeometrie	Ril 824.0550	Prüfung der Gleisgeometrie mit Gleismessfahrzeug oder Stopfmaschine mit MKS-6, MKS-8, DAS (siehe Ril 824.0550). Die Prüfung kann auch mit einer KRABBE erfolgen.
2.	äußere Geometrie / Gleisabstand	Geodätische Abnahmetoleranz TG	Einhaltung der geodätischen Abnahmetoleranzen TG gemäß Ril 883.3500 auf Basis geodätischer Abnahmevermessungen gemäß Ril 883.3400.
		Bauseitige Abnahmetoleranz	Bei Gleisneu- / Gleisumbauten ist die äußere Geometrie des Gleises gemäß Tabelle 1 der Ril 824.8110A01 einzuhalten.
3.	Prüfung Lichtraum	masch. DUA	Einhaltung der geodätischen Abnahmetoleranzen TG gemäß Ril 883.3500 auf Basis geodätischer Abnahmevermessungen gemäß Ril 883.3250.
4.	Regelbettungsquerschnitt	Ril 824.2200A03	Bei Gleisneu- / Gleisumbau: Prüfung Regelbettungsquerschnitt im Zusammenhang mit den Prüfabschnitten der Schwellenteilung und Winkellage
5.	Schwellenfehler		Zur Dokumentation der Schäden an Betonschwellen kann der Vordruck Ril 821.2018V01 herangezogen werden.
6.	Abnahmeprotokolle		von Zusammenhangsarbeiten

Tabelle 3: Abnahmeprüfungen für die maschinelle Durcharbeitung

Begehung

(2) Eine Begehung des durchgearbeiteten Gleisabschnittes sollte durchgeführt werden.

5 Beurteilungsmaßstäbe für die maschinelle Durcharbeitung Gleise

Grundlage

(1) Die Beurteilung der Abnahmemessungen der inneren Geometrie der Gleise erfolgt anhand von Messschrieben gemäß Ril 824.0550.

SR_0-Werte

(2) Die Abnahmewerte (SR_0-Werte) sind aus Tabelle 4 der Ril 824.0550A01 zu entnehmen. Bei einer Sehnenlänge von 10 m sind bei der Richtung und Längshöhe die Teilungsverhältnisse der Messbasis 6,0/4,0 m.

In den Bereichen „Stopfbeginn / Stopfende“ ist das Überschreiten der SR_0-Werte um je 1 mm zugelassen.

❑